

Üslü Sayılar

Ham bilgi notu — üs kuralları, negatif ve sıfır üs, bilimsel gösterim ve üslü denklemler; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Üslü Sayılar
Kazanımlar	Üslü ifadelerde işlem kurallarını uygular; negatif ve sıfır üsleri yorumlar; üslü denklemleri çözer.
Bu notta ne var	Üs tanımı, çarpma-bölme-kuvvet kuralları, sıfır ve negatif üs, taban eşitleme, üslü denklemler, bilimsel gösterim, işaret kuralları, 45 alıştırmaya
Nasıl çalışılır	Bu konu kural konusudur ; kuralları ezberlemeden soru çözülmez. Ama ezber yeterli değil: her kuralı bir örnekle not al ki hangi durumda hangisinin geçerli olduğunu karıştırma.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Tanım
- 2 Üs Kuralları
- 3 Negatif ve Kesirli Üs
- 4 İşaret Kuralları
- 5 Üslü Denklemler
- 6 Bilimsel Gösterim
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 8 Cevap Anahtarı

1

Temel Tanım

ÜSLÜ İFADE

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a \quad (n \text{ tane } a)$$

a	Taban — çarpılan sayı
n	Üs (kuvvet) — kaç kez çarpıldığı
Okunuşu	'a üssü n' ya da 'a'nın n. kuvveti'

Üs, tabanın kendisiyle kaç kez **ÇARPILDIĞINI** gösterir; tabanla çarpılacak sayıyı değil. $2^3 = 8$ 'dir, 6 değil.

- ▶ $a^1 = a$ — bir sayının birinci kuvveti kendisidir.
- ▶ $a^0 = 1$ (a sıfırdan farklı olmak koşuluyla). Tabanın ne olduğu önemli değildir: $5^0 = 1$, $(-7)^0 = 1$, $(1/2)^0 = 1$.
- ▶ 0^0 **tanımsızdır**. Ayrıca $0^n = 0$ (n pozitifken).
- ▶ $1^n = 1$ — 1'in her kuvveti 1'dir.
- ▶ $(-1)^n$: n çiftse 1, n tekse -1'dir.

TUZAK — Parantez Üssü Değiştirir

$(-2)^4 = 16$ (eksi de üsse dâhil, dört kez çarpılır). $-2^4 = -16$ (üs yalnızca 2'ye ait, eksi dışarıda kalır). Aynı biçimde $(2a)^3 = 8a^3$ ama $2a^3 = 2 \cdot a^3$ 'tür. Parantezin olup olmaması sonucu tamamen değiştirir.

2

Üs Kuralları

TEMEL İŞLEM KURALLARI

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= a^{(m+n)} & a^m / a^n &= a^{(m-n)} \\ (a^m)^n &= a^{(m \cdot n)} & (a \cdot b)^n &= a^n \cdot b^n \\ (a/b)^n &= a^n / b^n & a^{-n} &= 1 / a^n \end{aligned}$$

Çarpma	Tabanlar aynıysa üsler TOPLANIR
Bölme	Tabanlar aynıysa üsler ÇIKARILIR
Kuvvetin kuvveti	Üsler ÇARPILIR
Negatif üs	Kesrin tersi alınır , üs pozitif olur

Toplama ve çıkarmada üs kuralı YOKTUR. $a^m + a^n$ sadeleştirilemez; ancak **ortak parantez** alınabilir.

TUZAK — Toplamada Üs Kuralı Yoktur

$2^3 + 2^4$ ifadesi 2^7 **DEĞİLDİR**. Üsler yalnızca **çarpmada** toplanır. Doğrusu: $8 + 16 = 24$. Ya da ortak parantez: $2^3(1 + 2) = 8 \times 3 = 24$. Bu, konudaki en sık hatadır.

ÜS KURALLARINI BİRLİKTE KULLANMA

$(2^3 \cdot 2^5) / 2^6$ işleminin sonucu kaçtır?

1. Payda **tabanlar aynı, çarpma var** → üsler toplanır: $2^3 \cdot 2^5 = 2^{(3+5)} = 2^8$.
2. Şimdi bölme, **tabanlar aynı** → üsler çıkarılır: $2^8 / 2^6 = 2^{(8-6)} = 2^2$.
3. $2^2 = 4$.

Sonuç 4'tür.

ORTAK PARANTEZLE SADELEŞTİRME **$(3^{12} + 3^{11}) / 3^{11}$** işleminin sonucu kaçtır?

1. Payda toplama var; üsler toplanamaz → **ortak parantez** al.
2. Küçük üslü olanı dışarı al: $3^{11}(3^1 + 1) = 3^{11} \cdot 4$.
3. İfade: $(3^{11} \cdot 4) / 3^{11}$.
4. 3^{11} 'ler sadeleşir → **4**.

Sonuç 4'tür.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Toplamlı Üslü İfadelerde Ortak ParantezÜslü toplamalarda **üsleri toplamaya çalışma**; ortak parantez al:

- **En küçük üslü terimi** dışarı al.
- Parantez içinde kalan üsler, **fark kadar** olur: $3^{12} + 3^{11} = 3^{11}(3 + 1)$.
- Ardışık üsler varsa parantez içi çoğu zaman **taban + 1** çıkar.
- Çıkarmada da aynı yöntem: $3^{12} - 3^{11} = 3^{11}(3 - 1) = 3^{11} \cdot 2$.

3**Negatif ve Kesirli Üs**

- ▶ $a^{-n} = 1 / a^n$ — negatif üs, sayıyı **paydaya** taşır.
- ▶ $(a/b)^{-n} = (b/a)^n$ — kesirde negatif üs, kesri **ters çevirir**.
- ▶ **Negatif üs sayıyı negatif YAPMAZ.** $2^{-3} = 1/8$ 'dir; **-8 değildir**. Bu, en yaygın yanlış anlamalardan biridir.
- ▶ **Kesirli üs:** $a^{(1/n)} = n.$ **dereceden $\sqrt[n]{a}$.** Örnek: $8^{(1/3)} = 2$, $16^{(1/2)} = 4$.
- ▶ $a^{(m/n)} = (n.$ **dereceden $\sqrt[n]{a}$)^m** biçiminde de yazılabilir.

NEGATİF ÜSLÜ İŞLEM **$(2/3)^{-2}$** işleminin sonucu kaçtır?

1. Negatif üs, kesri **ters çevirir**: $(3/2)^2$.
2. Üs hem paya hem paydaya dağılır: $3^2 / 2^2$.
3. $9 / 4$.

Sonuç 9/4'tür.

DİKKAT — Negatif Üs ile Negatif Taban Farklı Şeyler $2^{-3} = 1/8$ (pozitif bir kesir). $(-2)^3 = -8$ (negatif bir tam sayı). Birincisinde **üs** negatif, ikincisinde **taban** negatiftir. Sonuçların işareti tamamen farklıdır.**4****İşaret Kuralları**

Şema 1 — Eksi işareti parantez içinde mi dışında mı?

$(-a)^n$ — eksi parantez İÇİNDE	Aklında kalsın	$-a^n$ — eksi parantez DIŞINDA
- Eksi de üsse dâhildir n çift ise sonuç pozitif n tek ise sonuç negatif $(-2)^2 = 4$ $(-2)^3 = -8$	$(-2) = 16$ $-2 = -16$ - Fark yalnızca parantezdir	- Üs yalnızca a'ya aittir - Eksi işlemin sonuna eklenir - Sonuç her zaman negatif $-2^2 = -4$ $-2^3 = -8$

Bu, üslü sayıların en çok hata yapılan noktasıdır. Tek soru şudur: **eksi, üssün etkisi altında mı?** Parantez içindeyse evet, dışındaysa hayır.

Durum	Sonucun İşareti	Örnek
Pozitif taban , herhangi üs	Pozitif	$3^5 = 243$
Negatif taban , çift üs	Pozitif	$(-2)^4 = 16$
Negatif taban , tek üs	Negatif	$(-2)^3 = -8$
Negatif üs , pozitif taban	Pozitif (kesir)	$2^{-3} = 1/8$
Parantezsiz eksi	Her zaman negatif	$-2^4 = -16$

DR. KOÇ TAKTİĞİ — İşaret Belirleme Refleksi

Üslü bir ifadenin işaretini üç saniyede bul:

- Önce parantez var mı** diye bak. Eksi parantez içindeyse üsse dâhildir; dışındaysa sonuç **kesinlikle negatiftir**.
- Eksi parantez içindeyse **üssün tek/çift** olduğuna bak: **çift** → **pozitif**, **tek** → **negatif**.
- Üssün negatif olması işareti değiştirmez**; yalnızca sayıyı kesre çevirir.

5

Üslü Denklemler

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Üslü Denklem Çözme Yöntemi

Üslü denklemlerin tamamı tek bir fikirle çözülür: **tabanları eşitle**.

- 1)** Denklemin iki tarafını **aynı tabana** getir (genellikle en küçük asal tabana).
- 2)** Tabanlar eşitlenince **üsler de eşit olmak zorundadır**; üsleri eşitleyip denklemini çöz.
- 3)** Taban eşitlenemiyorsa **üsleri eşitlemeyi** dene ($a^n = b^n$ ise $a = b$, n tekse).
- Uyarı:** Taban **1, 0 veya -1** ise bu kural özel durum yaratır; TYT'de genellikle taban pozitif ve 1'den farklı verilir.

TABAN EŞİTLEYEREK ÇÖZME

 $2^{(x+1)} = 32$ denkleminde x kaçtır?

1. Sağ tarafı **2 tabanına** çevir: $32 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$.
2. Denklem: $2^{(x+1)} = 2^5$.
3. Tabanlar eşit olduğu için **üsler eşitlenir**: $x + 1 = 5$.
4. $x = 5 - 1$.

 $x = 4$ 'tür.

FARKLI TABANLARI EŞİTLEME

 $4^x = 8^{(x-1)}$ denkleminde x kaçtır?

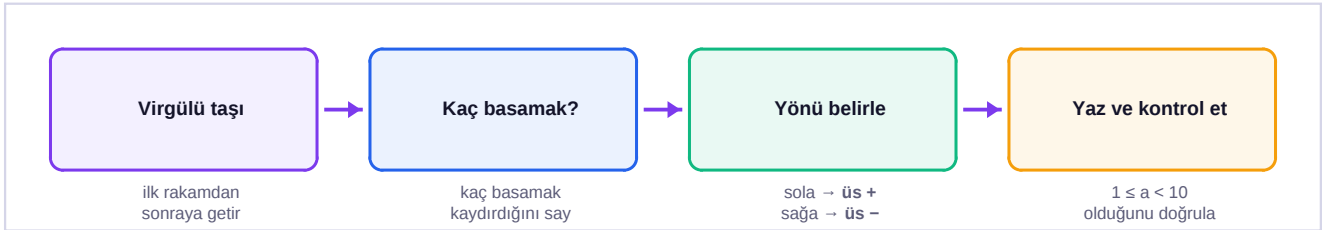
1. Her iki tarafı **2 tabanına** getir: $4 = 2^2$, $8 = 2^3$.
2. Sol taraf: $(2^2)^x = 2^{2x}$. Sağ taraf: $(2^3)^{(x-1)} = 2^{(3x-3)}$.
3. Tabanlar eşit $\rightarrow$ üsleri eşitle: $2x = 3x - 3$.
4. $-x = -3 \rightarrow x = 3$.

 $x = 3$ 'tür.

6

Bilimsel Gösterim

Şema 2 — Bilimsel gösterime çevirme



Bilimsel gösterimde sayı $a \cdot 10^n$ biçimindedir ve $1 \leq a < 10$ olmak zorundadır. Virgülü sola kaydırırsan üs **artar**, sağa kaydırırsan **azalır**.

BİLİMSSEL GÖSTERİM

$$a \times 10^n \quad (1 \leq a < 10 \text{ ve } n \text{ tam sayı})$$

- a** Katsayı — mutlaka **1 ile 10 arasında** (10 dâhil değil)
- n** 10'un kuvveti — virgülün kaç basamak kaydığı
- n pozitifse** Sayı **1'den büyüktür** (virgül sağa kaymıştır)
- n negatifse** Sayı **1'den küçüktür** (virgül sola kaymıştır)

Katsayı **10 veya daha büyük olamaz**. 25×10^3 bilimsel gösterim **değildir**; doğrusu $2,5 \times 10^4$ 'tür.

BİLİMSEL GÖSTERİME ÇEVİRME

0,00045 sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

1. Virgülü, ilk sıfırdan farklı rakamın sağına taşı: **4,5**.
2. Virgül **sağa doğru 4 basamak** kaydı.
3. Sayı 1'den küçük olduğu için üs **negatiftir**: 10^{-4} .

$$0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}.$$

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $a^0 = 1$ ($a \neq 0$). 0^0 tanımsızdır.
- Çarpmada üsler toplanır, bölmede çıkarılır, kuvvetin kuvvetinde çarpılır.
- Toplamada üs kuralı yoktur — ortak parantez al.
- $a^{-n} = 1/a^n$; negatif üs işareti **değiştirmez**.
- $(a/b)^{-n} = (b/a)^n$ — kesir ters çevrilir.
- $(-2)^4 = 16$, $-2^4 = -16$.
- Negatif tabanda: **çift üs pozitif, tek üs negatif**.
- Üslü denklemde **tabanları eşitle, üsleri eşitle**.
- Bilimsel gösterimde katsayı $1 \leq a < 10$ olmalıdır.

7

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her soruda **hangi kuralı kullandığını** yaz. Toplama içeren ifadelerde önce **ortak parantez** almayı dene. Denklemlerde **tabanı eşitlemeden** üsleri eşitlemeye kalkma.

1. Üslü ifadede taban ve üs neyi gösterir?

2. 2^3 işleminin sonucu kaçtır? 2×3 ile farkını açıklayınız.

3. a^0 kaçtır? Koşulu nedir?

4. 0^0 ifadesi için ne söylenebilir?

5. 1^n ifadesinin sonucu nedir?

6. $(-1)^n$ ifadesi n çift ve tek iken kaç olur?

7. $(-2)^4$ işleminin sonucu kaçtır?

8. -2^4 işleminin sonucu kaçtır?

9. Bu iki ifadenin farkını açıklayınız.

10. $(2a)^3$ ile $2a^3$ arasındaki farkı yazınız.

11. Tabanları aynı üslü sayılar çarpılırken ne yapılır?

12. Tabanları aynı üslü sayılar bölünürken ne yapılır?

13. Kuvvetin kuvveti alınırken ne yapılır?

14. $(a \cdot b)^n$ ifadesi nasıl açılır?

15. $2^3 \cdot 2^5$ işleminin sonucu kaçtır?

16. $(2^3 \cdot 2^5) / 2^6$ işleminin sonucu kaçtır?

17. $(3^2)^4$ işleminin sonucu üslü biçimde nedir?

18. $5^7 / 5^4$ işleminin sonucu kaçtır?

19. $2^3 + 2^4$ ifadesi 2^7 midir? Açıklayınız.

20. $2^3 + 2^4$ işleminin sonucu kaçtır?

21. $(3^{12} + 3^{11}) / 3^{11}$ işleminin sonucu kaçtır?

22. $(2^{10} - 2^9) / 2^9$ işleminin sonucu kaçtır?

23. Üslü toplamlarda hangi yöntem kullanılır?

24. a^{-n} ifadesi neye eşittir?

25. 2^{-3} işleminin sonucu kaçtır?

26. Negatif üs sayıyı negatif yapar mı?

27. $(2/3)^{-2}$ işleminin sonucu kaçtır?

28. $(1/2)^{-3}$ işleminin sonucu kaçtır?

29. Kesirde negatif üs ne yapar?

30. $a^{(1/n)}$ ifadesi neye eşittir?

31. $8^{(1/3)}$ işleminin sonucu kaçtır?

32. $16^{(1/2)}$ işleminin sonucu kaçtır?

33. $27^{(2/3)}$ işleminin sonucu kaçtır?

34. Negatif tabanlı üslü sayının işareti neye göre belirlenir?

35. $(-3)^5$ işleminin işareti nedir?

36. $(-3)^6$ işleminin işareti nedir?

37. Üslü denklem çözerken izlenen yol nedir?

38. $2^{(x+1)} = 32$ denkleminde x kaçtır?

39. $3^x = 81$ denkleminde x kaçtır?

40. $4^x = 8^{(x-1)}$ denkleminde x kaçtır?

41. $9^x = 27$ denkleminde x kaçtır?

42. $2^{2x} = 64$ denkleminde x kaçtır?

43. Bilimsel gösterimin tanımını ve katsayı koşulunu yazınız.

44. 0,00045 sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

45. 25×10^3 bilimsel gösterim midir? Değilse düzeltiniz.

8

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Taban** çarpılan sayıdır; **üs** tabanın kendisiyle kaç kez çarpıldığını gösterir.
2. $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. $2 \times 3 = 6$ 'dır. Üs **çarpma sayısını** gösterir, çarpanı değil.
3. **1**'dir. Koşul: **a sıfırdan farklı** olmalıdır.
4. **Tanımsızdır**.
5. **1**'dir; **1**'in her kuvveti **1**'dir.
6. **n çiftse 1, n tekse -1**.
7. **16** (eksi üsse dâhil, üs çift).
8. **-16** (üs yalnızca 2'ye ait).
9. Birincisinde eksi **parantez içinde** olduğu için üsse dâhildir. İkincisinde eksi **dışarıdadır**, yalnızca sonucun işaretini belirler.
10. $(2a)^3 = 8a^3$ (üs hem 2'ye hem a'ya dağılır). $2a^3 = 2 \cdot a^3$ (üs yalnızca a'ya aittir).
11. **Üsler toplanır**: $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$.
12. **Üsler çıkarılır**: $a^m / a^n = a^{(m-n)}$.
13. **Üsler çarpılır**: $(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$.
14. **$a^n \cdot b^n$ biçiminde** açılır.
15. $2^{(3+5)} = 2^8 = 256$.
16. $2^8 / 2^6 = 2^2 = 4$.
17. $3^{(2 \cdot 4)} = 3^8$.
18. $5^{(7-4)} = 5^3 = 125$.
19. **Değildir**. Üsler yalnızca **çarpmada** toplanır; toplamada üs kuralı yoktur.
20. $8 + 16 = 24$.
21. Ortak parantez: $3^{11}(3 + 1) = 3^{11} \cdot 4 \rightarrow 3^{11}$ 'ler sadeleşir $\rightarrow 4$.
22. Ortak parantez: $2^9(2 - 1) = 2^9 \cdot 1 \rightarrow 1$.
23. **Ortak parantez** alınır; en küçük üslü terim dışarı çıkarılır.
24. **$1 / a^n$** .
25. $1/2^3 = 1/8$.
26. **Yapmaz**. Yalnızca sayıyı **kesre** çevirir; işaret değişmez.
27. Kesir ters çevrilir: $(3/2)^2 = 9/4$.
28. $(2/1)^3 = 8$.
29. **Kesri ters çevirir** ve üssü pozitif yapar.
30. **n. dereceden $\sqrt[n]{a}$ 'ya eşittir**.
31. **$2 (2^3 = 8)$** .
32. **$4 (4^2 = 16)$** .
33. $27^{(1/3)} = 3 \rightarrow 3^2 = 9$.
34. **Üsün tek ya da çift** olmasına göre: çift üs **pozitif**, tek üs **negatif** sonuç verir.
35. **Negatif** (üs tek).
36. **Pozitif** (üs çift).
37. İki tarafı **aynı tabana** getir, sonra **üsleri eşitleyip** denklemini çöz.
38. $32 = 2^5 \rightarrow x + 1 = 5 \rightarrow x = 4$.
39. $81 = 3^4 \rightarrow x = 4$.
40. $(2^2)^x = (2^3)^{(x-1)} \rightarrow 2x = 3x - 3 \rightarrow x = 3$.
41. $(3^2)^x = 3^3 \rightarrow 2x = 3 \rightarrow x = 3/2$.
42. $64 = 2^6 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$.

43. $a \times 10^n$ biçimidir; katsayı $1 \leq a < 10$ olmalı, n tam sayı olmalıdır.

44. $4,5 \times 10^{-4}$.

45. Değildir; katsayı 10'dan büyüktür. Doğrusu $2,5 \times 10^4$ 'tür.